CLASE #8

Nota técnica

Repetir en vez de redibujar: la pieza y la biblioteca

> *"Un engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas, que se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro."*
>
> **Wikipedia, Engranaje**

Material de lectura de la Clase 8. Explica por qué la industria repite piezas en lugar de fabricarlas distintas cada vez, qué gana un plano cuando se arma con bloques y por qué escalar una pieza que ya existe es más exacto que volver a dibujarla. Al final quedan las fuentes.

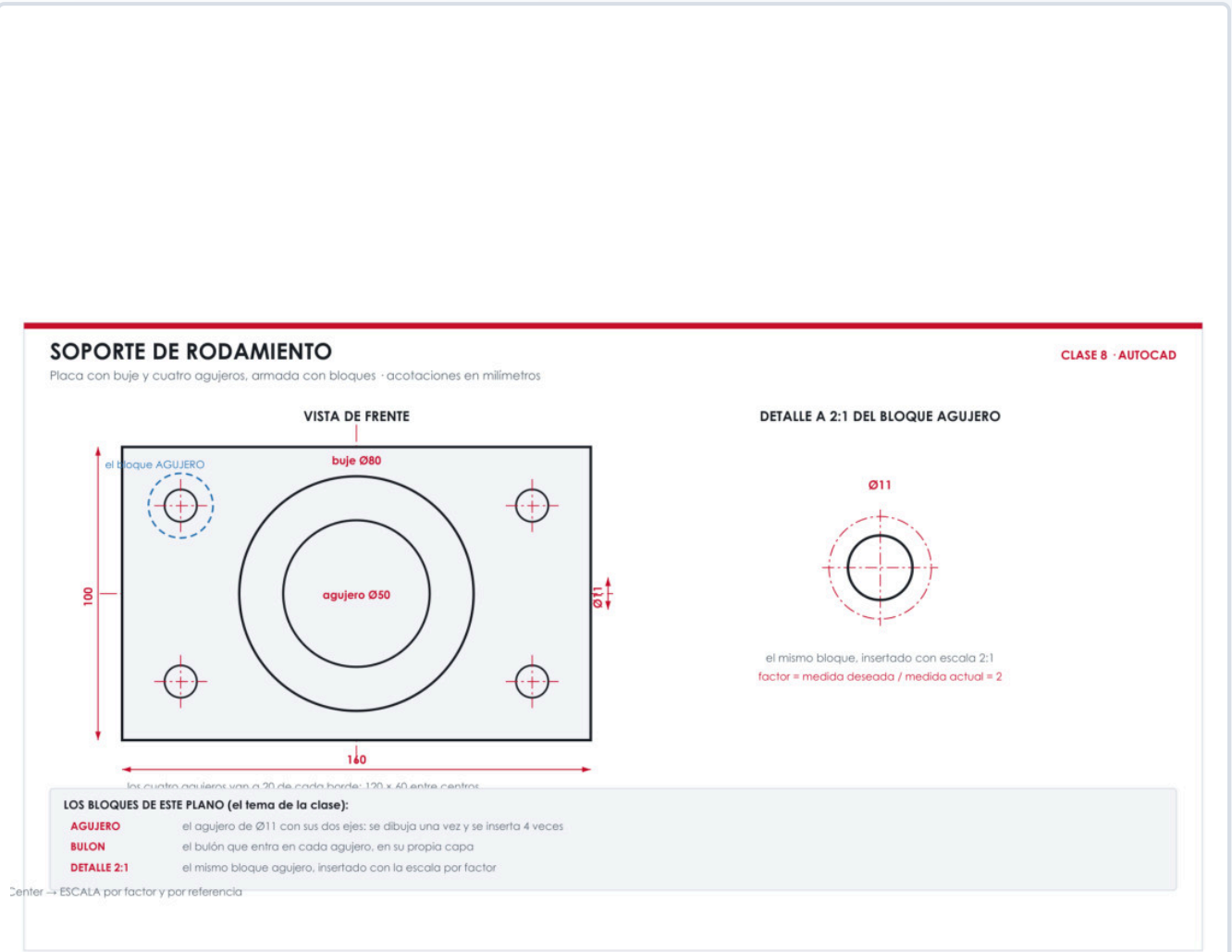
© @gustavokempe

La pieza que se repite

La industria no fabrica una pieza distinta cada vez: usa tornillos, rodamientos, caños y perfiles que se compran hechos, con medidas normalizadas. Eso baja el costo y permite reemplazar una pieza sin volver a fabricarla. El plano hace lo mismo con su dibujo: lo que ya está hecho, se reutiliza.

En un plano, esa idea toma la forma del bloque: un conjunto de objetos con un nombre que se inserta todas las veces que haga falta. El bloque es la pieza de catálogo del dibujo.

- La industria trabaja con piezas normalizadas que se compran hechas.
- El plano reutiliza lo que ya está dibujado.
- El bloque es la pieza de catálogo del dibujo.
- Cada inserción es la misma pieza en otra posición.



Cuatro agujeros iguales: se dibuja uno y se repite.

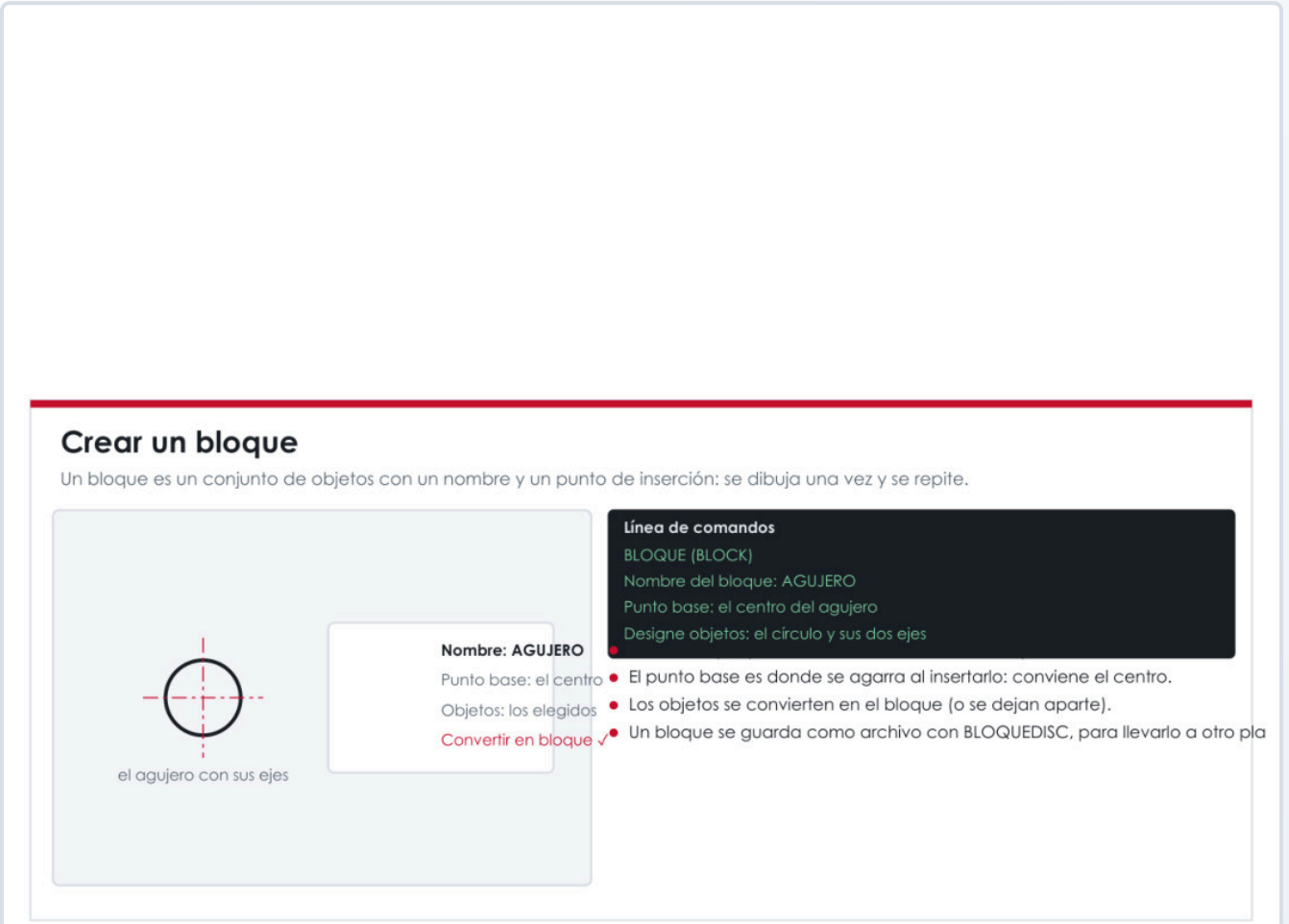
© @gustavokempe

Crear el bloque: el nombre y el punto base

Al crear un bloque se toman dos decisiones que después no se pueden deshacer: cómo se llama y dónde está su punto base. El nombre es lo que va a aparecer en la lista al insertarlo, y conviene que diga qué es: AGUJERO-11, PUERTA-80, TORNILLO-M12.

El punto base es el lugar por donde el bloque se agarra: el centro de un agujero, la esquina de una placa, el borde de la hoja de una puerta. Elegirlo bien es lo que hace que la inserción caiga exactamente donde tiene que caer, sin corregir a mano cada vez.

- El nombre del bloque conviene que diga qué es.
- El punto base es por donde se agarra al insertarlo.
- Un agujero se agarra por el centro; una puerta, por el borde.
- Un punto base mal elegido se paga en cada inserción.



El nombre y el punto base son los dos datos que definen al bloque.

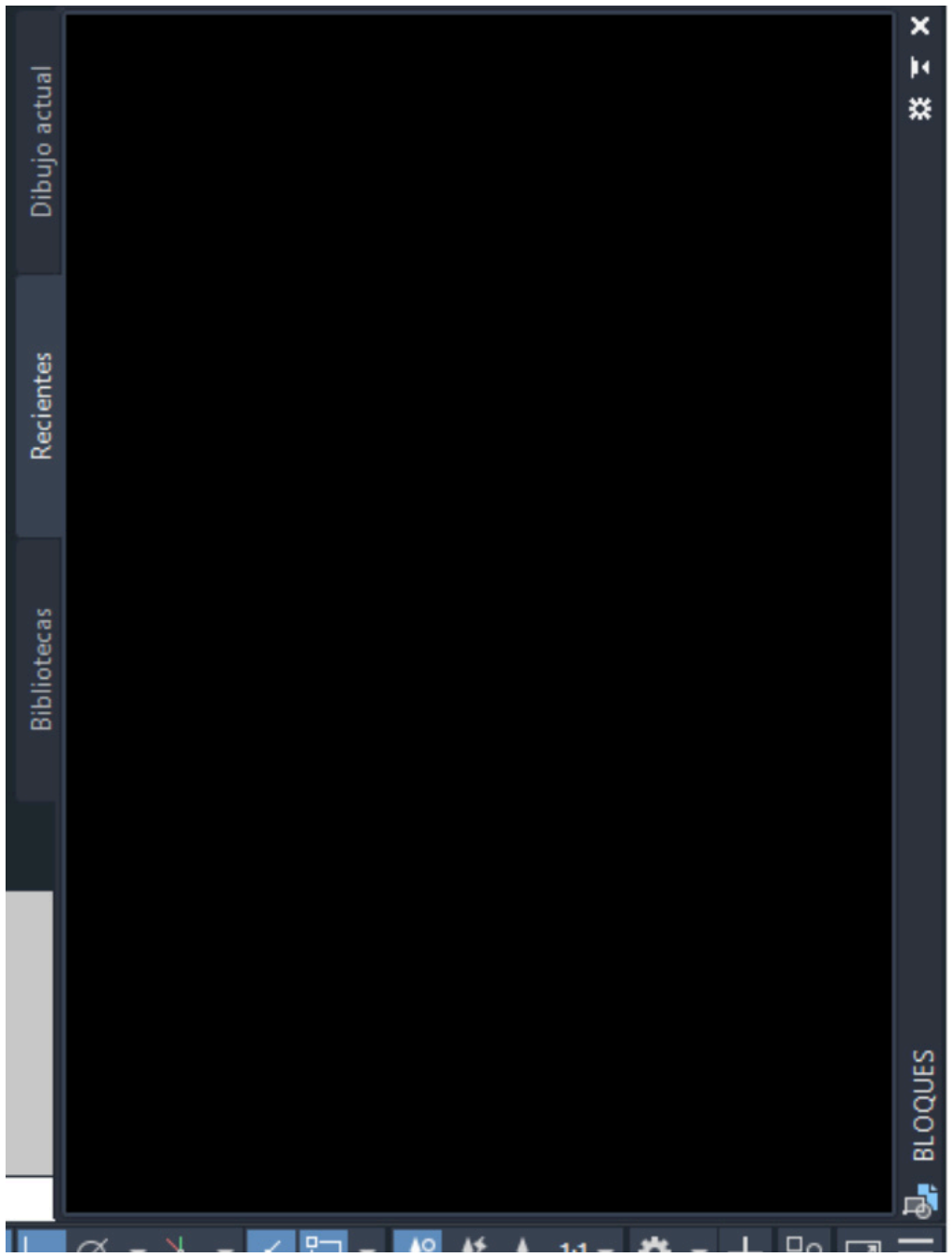
© @gustavokempe

La biblioteca de bloques

Una biblioteca de bloques es lo que en el taller es el depósito de piezas: un archivo donde están el mobiliario, los sanitarios, los tornillos o los símbolos, listos para llevarlos al plano. El Design Center es la ventana que muestra esa biblioteca y permite arrastrar los bloques al dibujo que se está haciendo.

Trabajar con bibliotecas tiene una consecuencia práctica: dos planos hechos en momentos distintos usan los mismos bloques, y por eso se parecen. Un plano se lee mejor cuando las mismas cosas están dibujadas de la misma manera.

- La biblioteca de bloques es el depósito de piezas del plano.
- El Design Center la muestra y trae los bloques.
- Con bibliotecas, los planos de un curso se parecen entre sí.
- Lo que se repite se guarda una vez y se usa muchas.



El Design Center muestra lo que hay adentro de los dibujos: es la biblioteca del plano.

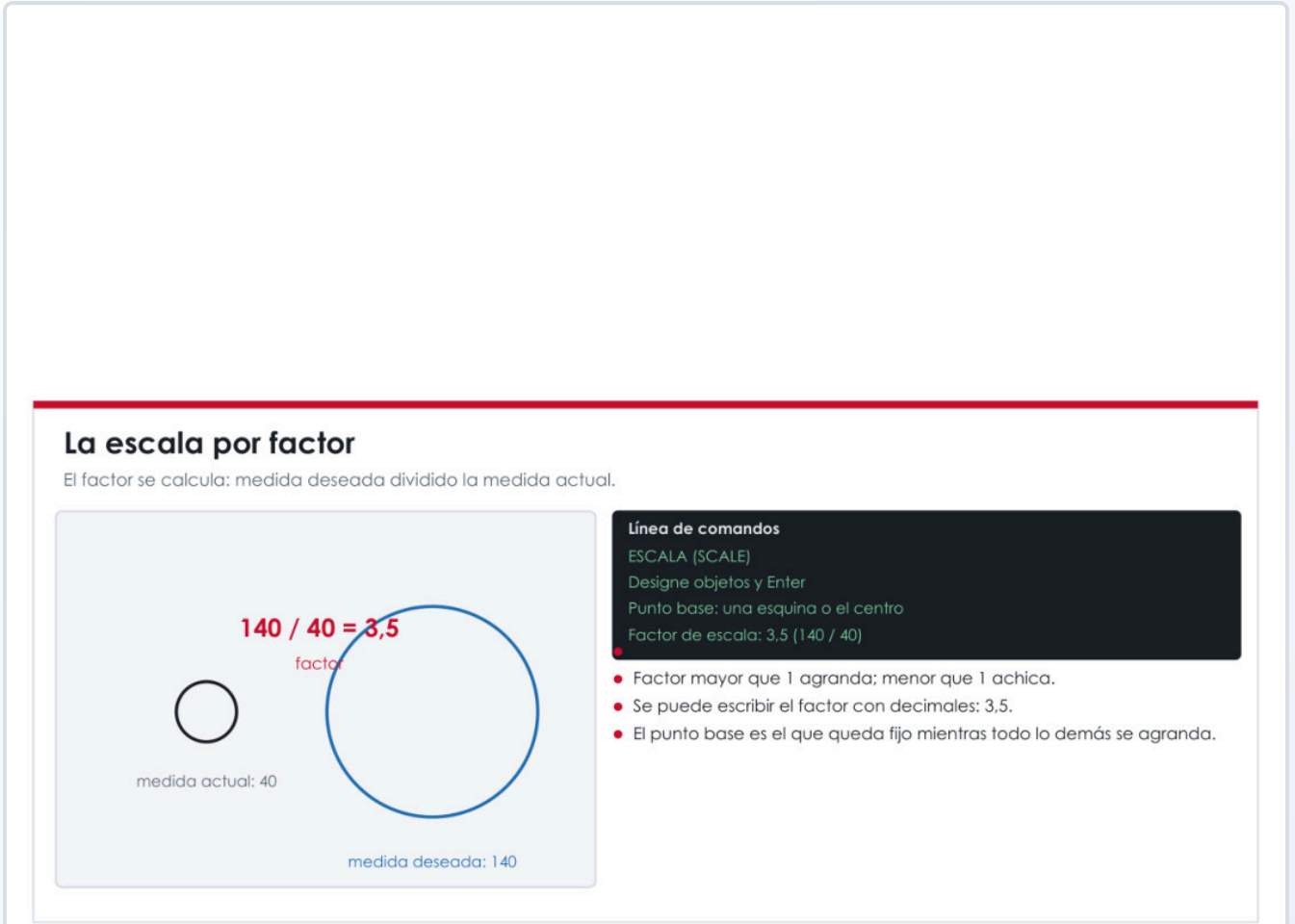
© @gustavokempe

Escalar es cambiar de medida sin redibujar

Cambiar la medida de una pieza es una de las operaciones más frecuentes del taller: el cliente pide la misma pieza más grande, o el bloque que llegó de la biblioteca no tiene la medida que necesita el plano. Escalar resuelve las dos cosas sin volver a dibujar.

El factor se calcula con una división, y cuando las medidas no son cómodas de dividir está la opción por referencia, que pide las dos medidas y hace la cuenta sola. En los dos casos, el punto base —el que queda fijo— es la decisión importante: si no es el correcto, la pieza se va de lugar.

- El factor es la medida deseada dividida la actual.
- Por referencia se dan las dos medidas y la cuenta la hace el programa.
- El punto base no se mueve: es el punto de referencia del cambio.
- Escalar sirve tanto para un objeto dibujado como para un bloque insertado.



El factor sale de dividir la medida deseada por la actual.

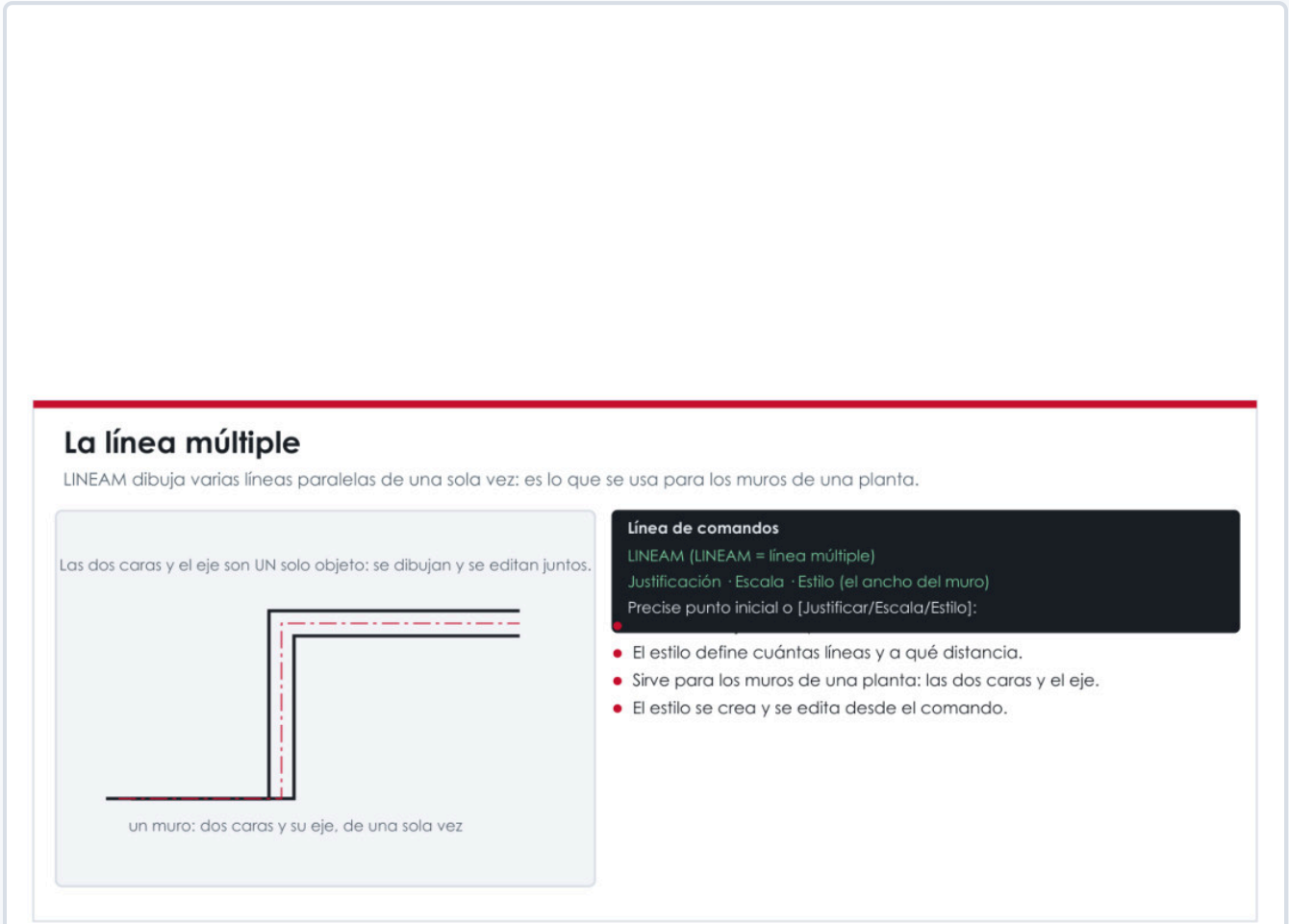
© @gustavokempe

Los muros y las aberturas de una planta

Una planta de vivienda es el mejor ejemplo de todo esto junto. Los muros se dibujan con la línea múltiple, que traza las dos caras y el eje en un solo objeto, y las puertas y ventanas se dibujan una vez cada tipo, se convierten en bloque y se insertan en cada abertura.

El resultado es un plano que se corrige por partes: se cambia el bloque de la puerta de 80 y cambian todas las puertas de 80 de la planta. Eso no se puede hacer con líneas sueltas, y es la razón por la que el temario plantea la planta justo después de los bloques.

- Los muros se dibujan con la línea múltiple.
- Cada tipo de puerta y de ventana es un bloque.
- El bloque se inserta centrado en su abertura.
- Cambiar el bloque cambia todas sus inserciones.



La línea múltiple dibuja el muro completo: las dos caras y el eje.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase, que cierran la primera parte del curso:

1. 1. Lo que se repite se dibuja una vez y se convierte en bloque, con un nombre claro y un punto base bien elegido.
2. 2. El bloque se inserta todas las veces que haga falta y, si se redefine, cambian todas sus inserciones de una sola vez.
3. 3. El Design Center es la biblioteca: de ahí salen el mobiliario, los sanitarios y los símbolos ya dibujados.
4. 4. Escalar cambia la medida sin redibujar: por factor (deseada / actual) o por referencia, dando las dos medidas.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos (BLOQUE, INSERT, ESCALA, LINEAM, BLOQUEDISC) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina; el Design Center está en una captura real del aula. Las medidas del soporte son medidas de diseño redondas, no de una norma IRAM en particular.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

2. Wikipedia. (s. f.). Engranaje. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje

3. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe